Ярославский государственный университет
им. П.Г.Демидова

Кафедра микроэлектроники
Кафедра общей и экспериментальной физики

Н.А.Рудь, А.Н.Сергеев
М.Н.Преображенский

# МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАБОТЫ ВЫХОДА ЭЛЕКТРОНА И КОНТАКТНОЙ РАЗНОСТИ ПОТЕНЦИАЛОВ

Методические указания
к выполнению лабораторных работ

Ярославль
2009

# Введение

В данных методических указаниях приведена краткая теория и описан порядок выполнения двух лабораторных работ общего физического практикума по атомной физике касающихся поверхностных свойств металлов.

В краткой теории даются общие представления зоной модели твердых тел, понятие работы выхода, контактной разности потенциалов. Рассмотрены явления термоэлектронной эмиссии, эффект Шоттки.

Во второй части приводятся схемы установок и описан порядок выполнении лабораторных работ: «Определение контактной разности потенциалов» и «Явления термоэлектронной эмиссии. Определение работы выхода по прямым Ричардсона. Ознакомление с эффектом Шоттки».

# I КРАТКАЯ ТЕОРИЯ

## 1. Элементарные понятия зонной модели твердых тел

### 1.1. Обобществление электронов в кристалле

В твердом теле расстояния между атомами настолько малы, что каждый из них оказывается в достаточно сильном поле соседних атомов. Для того чтобы проследить, какое влияние оказывает это поле на энергетические уровни, рассмотрим следующий идеализированный пример. Расположим N атомов, например натрия, в виде пространственной решетки, свойственной кристаллу натрия, но на столь больших расстояниях друг от друга, чтобы взаимодействием между ними можно было пренебречь. В этом случае энергетическое состояние электронов в каждом атоме можно считать таким же, как и в отдельно взятом изолированном атоме. На рис. 1*а* показана энергетическая схема двух таких атомов. Каждый из них изображен в виде гиперболической потенциальной ямы, внутри которой проведены уровни 1s, 2s, 2p, 3s, .... . Уровни 1s, 2s и 2p у натрия полностью заняты, уровень 3s – занят наполовину, а уровни расположенные выше 3s – свободны.

Из рис. 1а видно, что изолированные атомы отделены друг от друга потенциальными барьерами толщиной $r >> a$, где a – постоянная решетки. Высота U барьеров для электронов, находящихся на разных уровнях, различна. Она равна расстоянию от этих уровней до нулевого уровня. Потенциальный барьер препятствует свободному переходу электронов от одного атома к другому. Расчет показывает, что при r порядка 10 межатомных расстояний, в кристалле переход электрона 3s от атома к атому мог бы осуществляться в среднем один раз за $10^{20}$ лет.

В верхней части рис. 1а показана качественная картина распределения плотности вероятности $\rho = 4\pi r^2 \Psi\Psi^*$ обнаружения электронов на данном расстоянии от ядра. Максимумы этих кривых примерно соответствуют положению боровских орбит для этих электронов.

Теперь подвергнем атомы медленному однородному сближению, не нарушая симметрии. По мере сближения атомов взаимодействие между ними растет и на расстояниях, равных параметру решетки *a,* достигает значения, характерного для кристалла. На рис. 1б показана картина, соответствующая такому состоянию. Из рис. 1б видно, что потенциальные кривые, отделяющие соседние атомы (на рисунке они показаны пунктиром), частично налагаются друг на друга и дают результирующие кривые, проходящие ниже нулевого уровня (на рисунке они показаны сплошными линиями).

Таким образом, сближение атомов оказывает двоякое действие на потенциальный барьер: оно уменьшает его толщину до значения порядка *a* и понижает высоту. Для электронов уровня 1s высота барьера становится равной $U_1$`, для электронов 2s – $U_2$`, *д*ля электронов 2p – $U_3$`. Для электронов же 3s высота барьера оказывается ниже первоначального положения уровня 3s в атоме

натрия. Поэтому валентные электроны этого уровня получают возможность практически беспрепятственно переходить от одного атома к другому. Об этом свидетельствует и характер электронных облаков валентных электронов, показанных на верхней части рисунка: они перекрываются настолько сильно, что создают результирующее облако практически равномерной плотности (рис. 1б). Это соответствует состоянию полного их обобществления в решетке. Такие обобществленные электроны называют обычно *свободными,* а их совокупность – *электронным газом.*

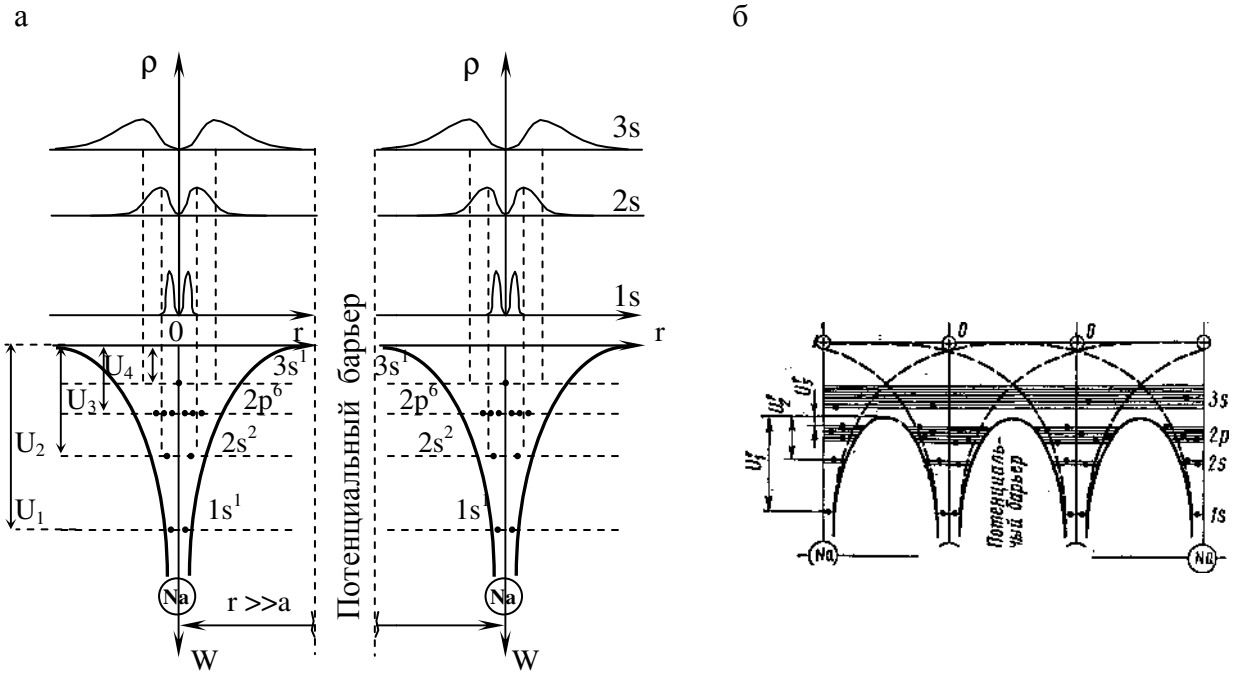



Рисунок 1-Энергетическая схема двух изолированных атомов натрия

Вследствие резкого уменьшения толщины и высоты потенциального барьера при сближении атомов свободу перемещения по кристаллу получают не только валентные электроны, но и электроны, расположенные на других уровнях атомов. Их перемещение происходит путем туннельного перехода сквозь барьеры, отделяющие соседние атомы. Чем тоньше и ниже эти барьеры, тем полнее осуществляется обобществление электронов и тем они являются более свободными.

### 1.2. Энергетический спектр электронов в кристалле

Подобно тому, как основной задачей теории атома является описание состояния электронов в атоме и вычисление разрешенных уровней энергии, одна из основных задач теории твердого тела заключается в определении энергетического спектра электронов в кристалле. Приближенное количественное представление об этом спектре можно получить, пользуясь следующим методом рассмотрения поведения электронов в кристалле.

Движение электрона в кристалле можно приближенно описать следующим *уравнением Шредингера:*

$$\Delta\Psi + 2m/h^2 (W - U)\Psi = 0 \qquad (1)$$

где U – потенциальная энергия электрона, W – полная энергия электрона, m – масса электрона.

Если обобществленные электроны сохраняют достаточно сильную связь с атомами, то их потенциальную энергию можно представить в следующем виде:

$$U = U_a + \delta U \qquad (2)$$

где $U_a$ – потенциальная энергия электрона в изолированном атоме. Для кристалла она является периодической функцией с периодом, равным параметру решетки, так как энергия электрона повторяется при переходе его от одного атома к другому (рис. 2), $\delta U$ представляет собой поправочный член, учитывающий влияние соседних атомов на эту энергию. Если в (1) пренебречь поправочным членом $\delta U$ т. е. рассматривать так называемое нулевое приближение, то в качестве волновой функции и энергии электрона в кристалле следует взять волновую функцию $\Psi_a$ и энергию $W_a(n, l)$ электрона в изолированном атоме: $\Psi = \Psi_a$, $W(n, l) = W_a(n, l)$, где n, I – главное и орбитальное квантовые числа, соответственно определяющие энергию электрона в атоме.

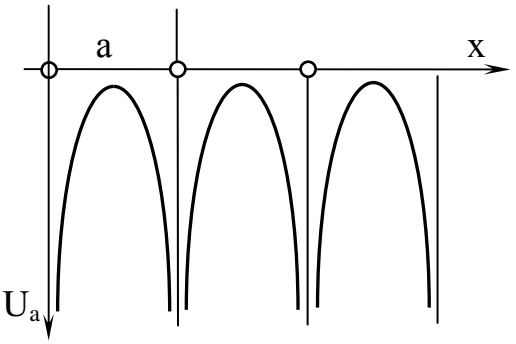



Рисунок 2–Схема расположения энергетических уровней в кристалле

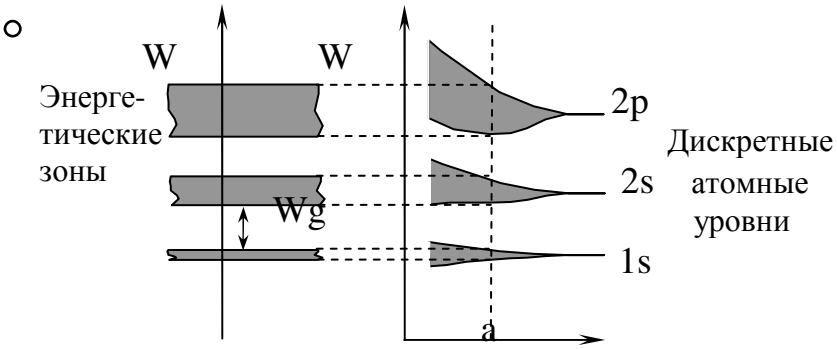



Рисунок 3-Схематическая картина образования энергетических зон в кристалле

Различие между кристаллом и отдельным атомом состоит в этом случае в следующем. В то время как в изолированном атоме данный энергетический уровень является единственным, в кристалле, состоящем из N атомов, он повторяется N раз (рис. 2). Иначе говоря, каждый уровень изолированного атома в кристалле

оказывается N-*кратно вырожденным.* Такое вырождение называют *перестановочным.*

Учтем теперь поправочный член δU в потенциальной энергии (2). По мере сближения изолированных атомов и образования из них решетки каждый атом попадает во все возрастающее поле своих соседей, с которыми он взаимодействует. Как нами уже выяснено, такое взаимодействие приводит к снятию вырождения, в том числе и перестановочного. Поэтому каждый энергетический уровень, не вырожденный в изолированном атоме, расщепляется на N близко расположенных друг от друга подуровней, образующих *энергетическую зону.*

Если энергетический уровень имел в атоме (2l + 1)-кратное вырождение, то соответствующая ему энергетическая зона будет состоять из N(2l + 1) подуровней. Так, уровень s дает зону s, состоящую из N подуровней и способную вместить 2N электронов; уровень p дает зону p, состоящую из 3N подуровней и способную вместить 6N электронов, и т. д.

Расстояние между подуровнями в зоне кристалла обычных размеров очень мало. В кристалле размером 1 $м^3$ содержится $10^{28}$ атомов. При ширине зоны порядка 1 эВ расстояние между подуровнями в ней порядка $10^{-28}$ эВ. Эта величина столь мала, что зоны можно считать практически непрерывными. Однако тот факт, что число уровней в зоне является все-таки конечным, играет важную роль в определении характера распределения электронов по состояниям.

Наибольшее влияние поле решетки оказывает на внешние валентные электроны атомов. Поэтому состояние этих электронов в кристалле претерпевает наибольшее изменение, а энергетические зоны, образованные из энергетических уровней этих электронов, оказываются наиболее широкими. Внутренние же электроны, сильно связанные с ядром, испытывают лишь незначительное возмущение от соседних атомов, вследствие чего их энергетические уровни в кристалле остаются практически столь же узкими, как и в изолированных атомах. На рис. 3 показана схематическая картина образования энергетических зон в кристалле из дискретных атомных уровней.

Таким образом, каждому энергетическому уровню изолированного атома в кристалле соответствует *зона разрешенных энергий:* уровню 1s – зона 1s, уровню 2p – зона 2p и т. д. Зоны разрешенных энергий разделены областями запрещенных энергий – *запрещенными зонами*. С увеличением энергии электрона в атоме ширина разрешенных зон увеличивается, ширина запрещенных зон $W_g$ уменьшается.

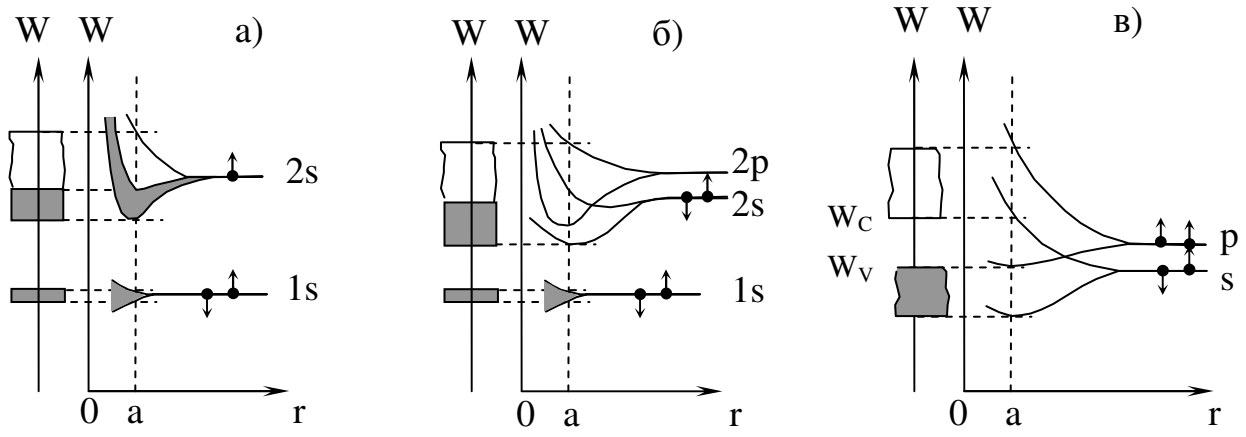



Рисунок 4-Образование зон у химических элементов

Несколько иначе происходит образование зон у химических элементов со структурой алмаза (рис. 4 в). Здесь зоны, возникающие из уровней s и p, перекрываясь, разделяются на две зоны так, что в каждой из них содержится по четыре состояния на атом: одно s-состояние и три p-состояния. Эти зоны разделены запрещенной зоной.

В общем случае последнюю разрешенную зону, занятую полностью, называют *валентной,* следующую – занятую частично или пустую – *зоной проводимости.* Проводником будет являться такое твердое тело, у которого зона проводимости занята не полностью. В изоляторах и полупроводниках зона проводимости пуста, а отличаются они шириной запрещенной зоны.

## 2. Термоэлектронная эмиссия

Методы определения работы выхода и контактной разности потенциалов основаны на изучении характеристик работы электронных ламп, принцип работы которых сводится к следующему: между катодом (эмиттером) и анодом (коллектором) приложена разность потенциалов, под воздействием которой эмитированные катодом электроны ускоряются к аноду. Причины, приводящие к эмиссии электронов из катода, самые различные. Можно выделить следующие виды эмиссии: 1) эмиссия при высокой температуре — *термоэлектронная эмиссия*; 2) эмиссия, вызываемая электромагнитным излучением — *фотоэлектронная эмиссия* или *внешний фотоэффект*; 3) *вторичная электронная эмиссия*, возникающая при бомбардировке эмиттера потоком первичных электронов; 4) *автоэлектронная эмиссия* — «вырывание» электронов из эмиттера за счет большой разности потенциалов, приложенной между эмиттером и коллектором.

Из всех видов эмиссии в электронных лампах наиболее широко используется термоэлектронная эмиссия. Поэтому рассмотрим подробнее ее особенности.

Как уже отмечалось, в нулевом приближении можно считать, что электроны в металле находятся в виде *электронного газа*. Чтобы получить некоторое представление об электронном газе, следует иметь в виду, что этот газ довольно плотный. Например, плотность частиц в воздухе при нормальном давлении и температуре 20°С составляет примерно $10^{19}$ $см^{-3}$, а если считать, что каждый атом металла отдает один валентный электрон электронному газу, то плотность этого газа будет порядка $10^{22}$ — $10^{23}$ $см^{-3}$, т. е. электронный газ плотнее воздуха примерно в $10^3$ — $10^4$ раз.

Модель электронного газа впервые была предложена Друде еще до возникновения квантовой теории и получила широкое распространение. Однако некоторые выводы теории не соответствовали данным эксперимента. Эти несоответствия частично были устранены при применении к электронному газу квантовой статистики, а затем при учете электрон-электронного и электрон-ионого взаимодействия.

Принципиальное отличие классического электронного газа от квантового заключается в том, что при абсолютном нуле *(T=0°K)* все электроны в классическом рассмотрении имеют кинетическую энергию, равную нулю. В квантовой теории электронный газ подчиняется статистике Ферми — Дирака и при *T*=0°К распределение электронов по энергиям *dn/dE* имеет вид, изображенный кривой *1* на рис. 5. Особенность статистики электронов при Т→0°К объясняется тем, что, согласно запрету Паули, в системе не может существовать более двух электронов с одной и той же энергией, а два электрона с одной энергией должны отличаться спинами. Кривая *2* на рис. 5 — реальное распределение электронов по энергиям при $T \neq 0$°К. Аналитическое выражение распределения электронов по скоростям для квантовой статистики имеет вид

$$dn = \frac{2m^3}{h^3} \cdot \frac{dv_x dv_y dv_z}{exp\left(\frac{W-W_F}{kT}\right)+1}, \qquad (3)$$

в то время как для классического газа распределение электронов по скоростям дается формулой (статистика Максвелла — Больцмана):

$$dn = n\left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} exp\left(-\frac{W}{kT}\right) dv_x dv_y dv_z, \qquad (4)$$

где *dn* — число свободных электронов в единице объема металла, имеющих скорости в интервалах $v_x \div v_x + dv_x$, $v_y \div v_y + dv_y$, $v_z \div v_z + dv_z$; *n* — концентрация электронов; *W* — энергия электронов; *k* — постоянная Больцмана; *h* — постоянная Планка; *m* — масса электрона; *T* — абсолютная температура; $W_F$ — наибольшая возможная энергия электронов при абсолютном нуле (энергия Ферми).

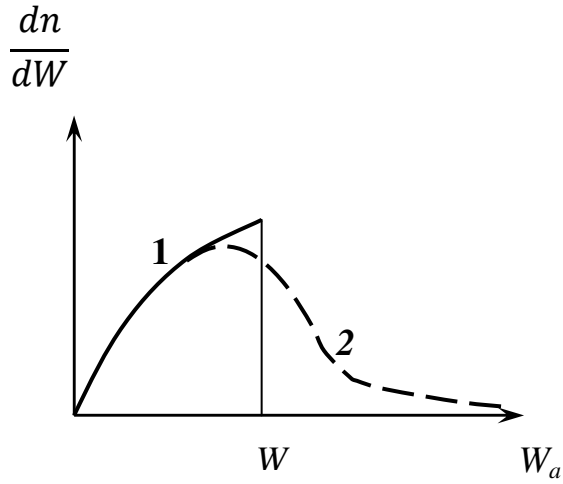



Рисунок 5-Распределение электронов по энергиям

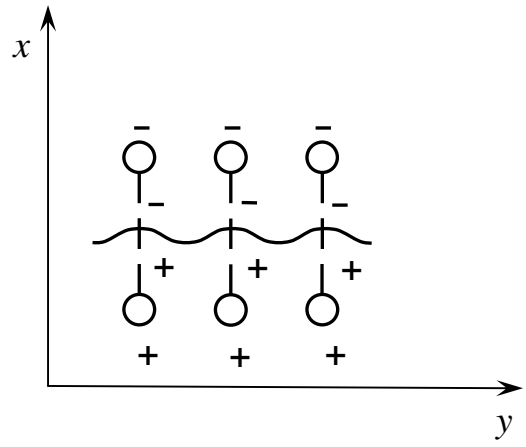



Рисунок 6-Область поверхности в непосредственной близости от металла

Электроны проводимости, свободно передвигающиеся по всему объему металла, вообще говоря, не могут выйти за его пределы. Их выходу за пределы проводника препятствует электрическое поле, действующее в узкой области вблизи поверхности металла, называемое поверхностным потенциальным барьером. Природа его может быть объяснена следующим образом. Рассмотрим силы, действующие на электрон вблизи металла. Из электростатики известно, что если принять поверхность металла гладкой, однородной и хорошо проводящей, то сила, действующая на электрон, находящийся вне проводника, со стороны зарядов, наведенных им на проводящей поверхности, может быть заменена силой притяжения заряда, являющегося «зеркальным отображением» электрона, т. е. заряда с положительным знаком, расположенным симметрично относительно поверхности металла:

$$F_{im} = -\frac{e^2}{4x^2,} \qquad (5)$$

где $F_{im}$ — сила притяжения зарядами «изображения». Однако при расстояниях $x_0$ порядка атомных поверхность металла уже нельзя считать идеально гладкой, ибо в действительности она представляет собой верхний ионный слой решетки металла. С достаточной точностью для общего рассмотрения можно представить область в непосредственной близости от металла как двойной электрический слой и принять, что на электрон в этой области действует некоторая постоянная суммарная сила (аналогично полю диполя). Тогда можно потребовать, чтобы эта сила была непрерывна на границе перехода от области двойного электрического слоя к области действия сил от зарядов «изображения» (рис. 6). Следовательно, можно представить силу, действующую на электрон вне металла, графиком, показанным на рис. 7*а*. Ход потенциала вблизи поверхности изображен на рис. 7*б*.

Величина поверхностного потенциального барьера находится как работа сил, действующих на электрон вне металла:

$$W_a = \int_0^{x_0} F_n dx + \int_{x_0}^{\infty} F_{im} dx = \int_0^{x_0} \frac{e^2}{4x_0^2} dx + \int_{x_0}^{\infty} \frac{e^2}{4x^2} dx = \frac{e^2}{2x_0}. \qquad (6)$$

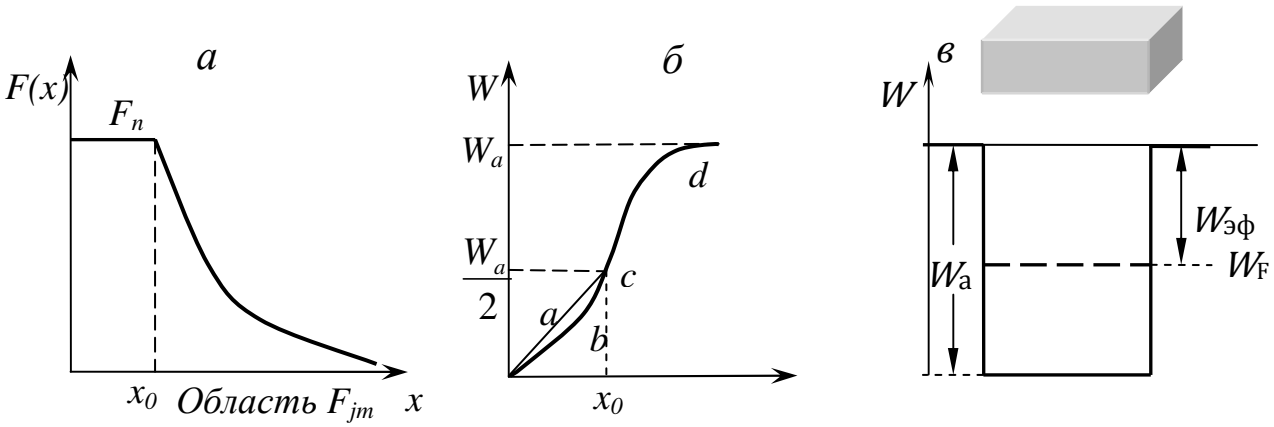



*Рис. 7.*

Таким образом,

$$W_a = \frac{e^2}{2x_0}. \qquad (7)$$

Величина $W_a$ называется *полной работой выхода* электрона из металла. Она определяет «высоту» поверхностного потенциального барьера, выраженного в энергетических единицах:

$$W_a = e\varphi_a \quad \text{или} \quad \varphi_a = \frac{W_a}{e}, \qquad (8)$$

где $W_a$ — высота поверхностного потенциального барьера в электрон-вольтах, а $\varphi_a$ — в вольтах. В реальных системах поверхностный потенциальный барьер изобразится не кривой *oacd* (см. рис. 7*б),* а кривой, подобной *obcd.*

Поскольку свободные электроны даже при абсолютном нуле обладают ненулевой энергией, найденная в опытах с термоэлектронной эмиссией работа выхода будет меньше, чем $W_a$. Принято называть величину $W_{эф}$ эффективной работой выхода, в отличие от $W_a$ , а их разность

$$W_a - W_{эф} = W_F \qquad (9)$$

равна максимальной энергии электронов при Т=0°К – *энергии Ферми* данного металла. Схематично энергетические состояния *свободных* электронов в металле можно изобразить в виде потенциальной *ямы* с вертикальными стенками (рис. 7в), где за $W_0$ обозначена энергия электрона, удаленного из металла.

## 3. Плотность тока термоэлектронной эмиссии

С повышением температуры металла все большее число свободных электронов приобретает энергию, достаточную для преодоления потенциального барьера, т. е. эти электроны оказываются эмитированными в окружающее пространство. Количественные расчеты числа эмитированных электронов не представляют трудности, однако они требуют применения статистических законов распределения электронов по скоростям и определенных допущений о свойствах электронного газа.

Вывод формулы плотности термоэлектронного тока совершенно аналогичен как для классической статистики, так и для квантовой. Небольшое различие в окончательных формулах объясняется различием исходных формул для распределения электронов по скоростям. Проделаем вывод согласно квантовой статистике. Количество электронов в объеме V, имеющих скорости в интервале $v_x \div v_x + dv_x,\ v_y \div v_y + dv_y, v_z \div v_z + dv_z$; с учетом (3) будет:

$$dN_{v_x v_y v_z} = \frac{2Vm^3}{h^3} \cdot \frac{dv_x dv_y dv_z}{1+exp\left[\frac{m}{2kT}\left(v^2-v_F^2\right)\right]}. \qquad (10)$$

В отличие от формулы (3) энергии $W$ и $W_F$ в нем выражены через скорости.

Для того чтобы получить распределение электронов по скоростям в одном направлении, в котором будет происходить эмиссия (ось $x$), надо это выражение дважды проинтегрировать по $dv_y$ и $dv_z$ от $-\infty$до $+\infty$. Интегрирование приводит к формуле

$$dN_{v_x} = \frac{4\pi m^2 V}{h^3} kT \ln\left[1 + e^{\frac{m}{2kT}\left(v_F^2-v_x^2\right)}\right] dv_x, \qquad (11)$$

где, как и раньше, $m$ — масса электрона; $k$ — постоянная Больцмана; $h$ — постоянная Планка; $T$ — абсолютная температура; $v_F$— скорость электрона, соответствующая энергии Ферми.

Прежде всего, найдем число электронов, попадающих за единицу времени на единичную площадку, перпендикулярную оси $x$, и имеющих скорости в пределах $v_x \div v_x + dv_x$. Очевидно, что за единицу времени до стенки долетят лишь те частицы, которые находятся на расстоянии не больше, чем $v_x$. Таким образом, если число частиц в единице объема, имеющих скорости в пределах от $v_x$ до $v_x + dv_x$, равно $dn = \frac{dN_{v_x}}{V}$:

$$dv_{v_x} = dnv_x = \frac{4\pi kTm^2 v_x}{h^3} \ln\left\{1 + exp\left[\frac{m}{2kT}\left(v_F^2 - v_x^2\right)\right]\right\} dv_x. \qquad (12)$$

Выберем на поверхности эмиттера, нагретого до температуры $T°$, К, участок единичной площади. Пусть число электронов, эмитируемых с этой площадки, есть $N_\varepsilon$, тогда плотность термоэлектронного тока

$$j_\varepsilon = eN_\varepsilon. \quad (13)$$

Если высота потенциального барьера-$W_a$ ось и $x$ перпендикулярна к поверхности катода, то эмитированными окажутся электроны, для которых

$$\frac{mv_x^2}{2} \geq W_a. \quad (14)$$

Число электронов, попадающих на нашу площадку изнутри, определяется формулой (12), проинтегрированной по $dv_x$ от $v_x = \sqrt{\frac{2W_a}{m}}$ до $V_x = \infty$, т. е.

$$N_\varepsilon = \frac{4\pi m^2 kT}{h^3} \int_{\sqrt{\frac{2W_a}{m}}}^{\infty} v_x \ln\left\{1 + exp\left[\frac{m}{2kT}(v_F^2 - v_x^2)\right]\right\} dv_x. \quad (15)$$

Разлагая логарифм по формуле

$$\ln(1+z) = z + \frac{z^2}{2} + \frac{z^2}{3} + \cdots \quad (16)$$

и ограничиваясь в этом разложении первым членом, получим

$$N_\varepsilon = \frac{4\pi m^2 kT}{h^3} \int_{\sqrt{\frac{2W_a}{m}}}^{\infty} v_x exp\left[\frac{W_f}{kT} - \frac{mv_x^2}{2kT}\right] dv_x = \frac{4\pi mk^2T^2}{h^3} e^{-\frac{W_a - W_F}{kT}}. \quad (17)$$

Таким образом,

$$j_\varepsilon = AT^2 e^{-\frac{W_{эф}}{kT}}, \quad (18)$$

Где А-постоянна для всех металлов и равна $A = \frac{4\pi mk^2 e}{h^3} = 120 \frac{A}{см^2} \cdot град^2.$

Если считать электронный газ в металле классическим, то для плотности тока получится выражение:

$$j_\varepsilon = A_1 T^{1/2} e^{-\frac{W_a}{kT}}. \quad (19)$$

где $A_1 = ne\sqrt{\frac{k}{2\pi m}}$

Фактически эти формулы отличаются только значением постоянной, и так как $W_{эф} \approx W_a \gg kT$ температурная зависимость $j_\varepsilon$ практически полностью определяется экспоненциальным членом.

Формула для плотности тока носит название уравнения Ричардсона-Дэшмана. Она была получена Ричардсоном для классического электронного газа и позже уточнена Дэшманом для электронного газа квантового.

Убедимся в правомерности пренебрегать высшими членами в разложение. При выполнении предположения должно выполняться условие:

$$Z = exp\left[\frac{m}{2kT}(v_F^2 - v_x^2)\right] \ll 1. \quad (20)$$

Действительно, при температуре катода $T = 2000°\text{K}$, $kT \approx 0{,}17$ эВ

$$\frac{m}{2}(v_F^2 - v_x^2) = W_F - W_a = -\frac{W_{эф}}{kT}, \quad (21)$$

так как $v_{x\,min} = \sqrt{\frac{2W_a}{m}}$. Минимальная величина работы выхода электрона из металла составляет $W_{эф} \approx 2$эВ. Следовательно, даже в худшем случае $Z = exp\left[\frac{m}{2kT}(v_F^2 - v_x^2)\right] = exp\left[-\frac{2}{0{,}17}\right] \approx \frac{1}{e^{11{,}8}} \ll 1.$

## 4. Контактная разность потенциалов

Различные металлы при одинаковых внешних условиях отличаются друг от друга как концентрацией свободных электронов и значением энергии Ферми, так и полной работой выхода. При сближении поверхностей двух различных металлов на расстояния порядка внутрикристаллических, свободные электроны начинают переходить из первого металла во второй и наоборот. Но в силу различия в величине энергии Ферми и концентраций электронов этот обмен вначале происходит не равновесно, т. е. из металла с большей концентрацией и боле высоким уровнем Ферми в металл с меньшей концентрацией и меньшим уровнем Ферми перемещается больше электронов, чем наоборот. В результате между металлами возникает так называемая контактная разность потенциалов.

Для дальнейшего исследования этого явления проведем следующий мысленный эксперимент (рис. 8а).

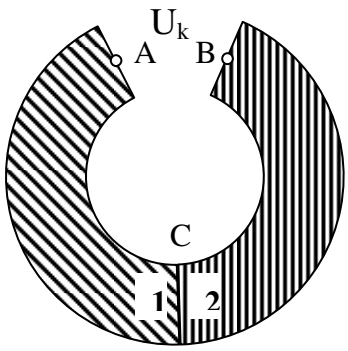



Рис.8а.

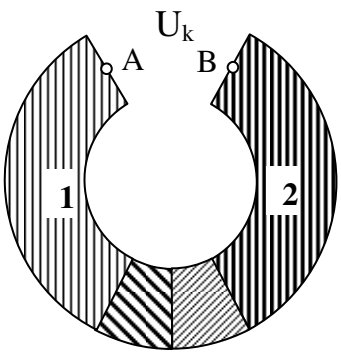



Рис. 8б.

Соединения металлов для получения контактной разности потенциалов

Два различных металла (1 и 2) соединим между собой вдоль плоскости С. Между этими двумя металлами существует разность потенциалов, и если именно эти два металла составляют соответственно материал катода и анода, разность потенциала равна $U_к$. Этот эффект не претерпевает никакого изменения, если между двумя первоначально взятыми металлами ввести участки, выполненные из других материалов (рис. 8б). Таким образом, наличие во внешней электрической цепи между анодом и катодом проводников и других элементов не повлияет на величину контактной разности потенциалов, которая установится внутри лампы.

Для объяснения возникновения контактной разности потенциалов нарисуем схему энергетических уровней металлов (рис. 9а), соответствующих участкам их соединения, а также точкам *A* и *B* до и после контакта.

В момент приведения металлов в контакт плоскость С в одном направлении (в данном случае из металла 2 в металл 1) будет пересекать большее число электронов, чем в другом направлении. Затем устанавливается стационарное состояние, при котором плоскость С пересекает в обоих направлениях равное количество электронов. При этом уровни Ферми для обоих металлов должны выровняться.

Как уже отмечалось при выводе плотности тока термоэлектронной эмиссии, за единицу времени до стенки долетят лишь те электроны, которые находятся на расстоянии не больше, чем $v_x$. Общее число их с учетом (1) составит:

$$dN_x = \frac{2m^3}{h^3} \cdot \frac{v_x}{e^{\frac{W-W_F}{kT}}+1} dv_x dv_y dv_z. \qquad (22)$$

В стационарном состоянии очевидно должно выполняться равенство

$$dN_{x_1} = dN_{x_2} \qquad (23)$$

где, индекс указывает на принадлежность величины данному металлу.

Условие стационарного состояния, исходя из предыдущего, можно записать следующим образом:

$$\frac{2m^3}{h^3}\cdot\frac{v_{x_1}}{e^{\frac{W_1-W_{F_1}}{kT}}+1}dv_{x_1}dv_{y_1}dv_{z_1}=\frac{2m^3}{h^3}\cdot\frac{v_{x_1}}{e^{\frac{W_2-W_{F_2}}{kT}}+1}dv_{x_2}dv_{y_2}dv_{z_2}. \quad (24)$$

Пусть разность между основными потенциальными уровнями металлов, после установления стационарного состояния, составляет $W'$. Тогда из постоянства полной энергии электрона вытекает следующие выражения:

$$\frac{1}{2}mv_{x_1}^2=\frac{1}{2}mv_{x_2}^2+W',\ v_{y_1}=v_{y_2};\qquad v_{z_1}=v_{z_2}. \quad (25)$$

Из этих уравнений получим $W_1=W_2+W'$.
В результате дифференцирования уравнений (25) найдем, что

$$v_{x_1}dv_{x_1}=v_{x_2}dv_{x_2};\quad dv_{y_1}=dv_{y_2}dv_{z_1}=d_{z_2}. \quad (26)$$

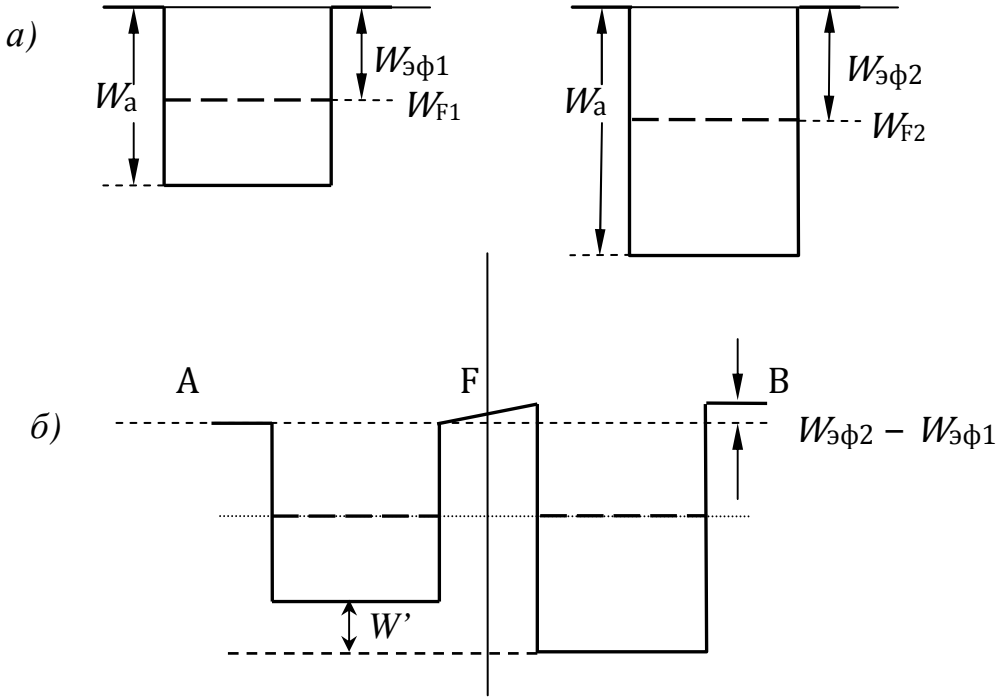



Рис. 9.-схема энергетических уровней металлов

С помощью этих соотношений можно записать граничные условия следующим образом:

$$\frac{1}{e^{\frac{W_1+W'-W_{F_1}}{kT}}+1}=\frac{1}{e^{\frac{W_2-W_{F_2}}{kT}}+1}. \quad (27)$$

Из этого равенства можно определить неизвестную до сих пор величину $W'$:

$$W_2+W'-W_{F_1}=W_2-W_{F_2}. \quad (28)$$

следовательно,

$$W' = W_{F_1} - W_{F_2}. \quad (29)$$

Эта величина будет равна разности основных энергетических уровней после установления стационарного состояния. Это означает, что в стационарном состоянии уровни Ферми $W_F$ будут находиться на одинаковой высоте (рис 9б).

Из этого рисунка можно увидеть, что разность энергии между точками *A* и *B*

$$W_k = W_{AB} = W_{\text{эф}_1} - W_{\text{эф}_2}; \quad (30)$$

следовательно, разность потенциалов

$$U_{AB} = U_k = \frac{W_{\text{эф}_1} - W_{\text{эф}_2}}{q_e}, \quad (31)$$

где $U_k$- контактная разность потенциалов. Её значение при подсчете плотности тока с соответствующим знаком (плюс, минус) можно суммировать с напряжением батареи.

## 5. Эффект Шоттки. Вольтамперная характеристика вакуумного диода

До сих пор мы рассматривали термоэлектронную эмиссию катода как такового, безотносительно к аноду. Однако в электронных лампах между анодом и катодом приложена разность потенциалов. Поэтому значительный интерес представляет случай, когда на поверхности эмиттера существует электрическое поле, ускоряющее или замедляющее эмитированные электроны.

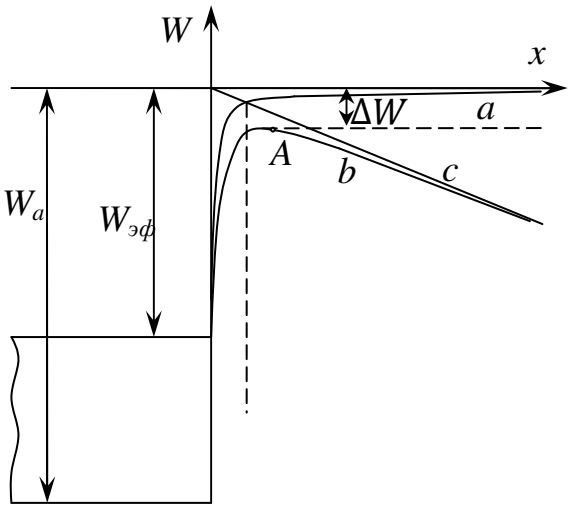



Рисунок 10-Зависимость энергии Электрона от расстояния до анода

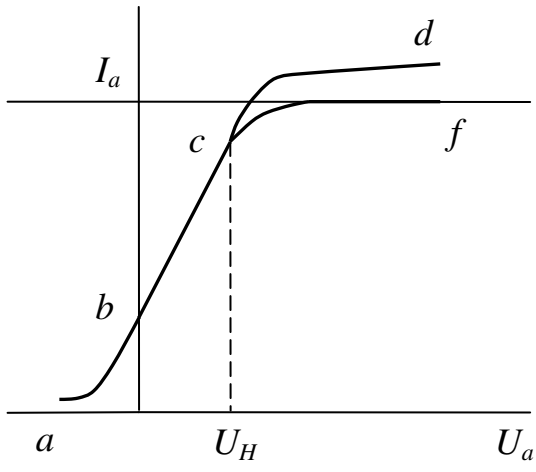



Рисунок 11-Вольтамперная характеристика вакуумного диода

Рассмотрим вакуумный диод. Т. е. лампу, содержащую всего два электрода — анод (коллектор) и катод (эмиттер). На рис. 10 прямая *c* соответствует работе, произведенной над свободным электроном электрическим полем E, которое создается анодным напряжением $U_a$:

$$A = eEx. \tag{32}$$

Поскольку электрон при выходе из катода должен преодолеть потенциальный барьер (кривая *a* на рис. 10), то в действительности характер изменения работы, производимой над электроном, отражается кривой *b* (рис. 10). Из данного рисунка видно, что вначале, до расстояния $x_m$, электрон находится в тормозящем поле. При $x=x_m$ тормозящая сила равна силе внешнего поля (ускоряющая сила).

Если считать, что максимум кривой *b* (точка *A* на рис. 10) находится в области сил изображения, можно найти $x_m$ и подсчитать уменьшение работы выхода $\Delta W = W_a - W_a'$. В точке *A*. Тогда из формулы (5)

$$eE = \frac{e^2}{4x_m^2}. \tag{33}$$

Следовательно,

$$x_m = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{e}{E}} \tag{34}$$

Подсчитаем уменьшение работы выхода. Во-первых, отпадает работа против сил зарядов изображения на участке от $x_m$ до $x=\infty$

$$\Delta W_1 = \int_{x_m}^{\infty} \frac{e^2}{4x^2}\,dx = \frac{e^2}{4x_m}. \tag{35}$$

Во-вторых, на участке от $x$ =0 до $x_m$ внешнее поле совершает положительную работу

$$\Delta W_2 = eEx_m = \frac{e^2}{4x_m}. \tag{36}$$

Полное уменьшение работы выхода определяется следующим образом:

$$\Delta W = W_a - W_a' = \Delta W_1 + \Delta W_2 = \frac{e^2}{2x_m}, \tag{37}$$

Или

$$\Delta W = \Delta W_{\text{эф}} = e^{3/2}E^{1/2}. \tag{38}$$

Таким образом, внешнее электрическое поле уменьшает работу выхода электрона из катода.

В рассмотренном распределении потенциала для электрона, эмитированного катодом, мы не учли один весьма важный факт. Поскольку максимум потенциальной кривой (см. *b* на рис. 10) находится вне катода, часть электронов, которые имеют скорости, достаточные для вылета из катода, но недостаточные для преодоления потенциального барьера, создадут электронное облако вблизи катода. Отрицательный объемный заряд этого облака повышает потенциальный барьер.

Рассмотрим вольтамперную характеристику вакуумного диода (рис. 11). На ней можно выделить три основных участка. Во-первых, вольтамперная характеристика начинается в области отрицательных анодных напряжений (участок ab на рис. 11). Существование тока в этой области объясняется тем, что часть эмитированных электронов имеет кинетическую энергию, достаточную для преодоления не только потенциального барьера и потенциала объемного отрицательного заряда (электронного облака), но и для тормозящего потенциала анода. Правда, таких электронов немного, и если бы рисунок был выполнен в одном масштабе, то отрицательный участок был бы близок к оси абсцисс. Следующий участок bc — область резкого возрастания анодного тока вследствие быстрого «рассасывания» электронного облака, окружающего эмиттер, положительным потенциалом анода. Точное математическое выражение зависимости анодного тока от анодного напряжения на всей вольт-амперной характеристике найти не удается. Но если принять некоторые вполне реальные допущения, то наиболее важный для технического применения участок характеристики — bc — можно достаточно точно описать формулой

$$I_a = kU^{3/2} \qquad (39)$$

Этот закон называется законом Богуславского—Лэнгмюра, или законом трех вторых. Допущения, сделанные при его выводе, следующие: 1) начальными скоростями эмитированных электронов можно пренебречь и считать их равными нулю; 2) анодный ток далек от насыщения; 3) пространственный заряд создает такое распределение потенциала, что непосредственно на поверхности катода напряженность поля равна нулю.

По мере приближения напряжения к точке $U_H$ (см. рис. 11) объемный отрицательный заряд вокруг катода уменьшается, и при дальнейшем увеличении $U_a$ все эмитированные электроны попадают на анод. Рост анодного тока при этом должен был бы прекратиться, т. е. вольт-амперная характеристика должна соответствовать участку cf (см. рис. 11). Однако на самом деле кривая соответствует участку cd, т. е. анодный ток возрастает, хотя и более медленно. Причину этого мы уже рассматривали выше: в отсутствие объемного заряда повышение анодного напряжения приводит к снижению эффективной работы выхода электронов из катода [см. рис. 11 и формулу (38)]. Этот эффект впервые рассмотрен немецким ученым Шоттки и получил его имя.

## 6. Расчет анодного тока при отрицательном потенциале анода

В части 3 была приведена формула для подсчета числа электронов, попадающих на единичную площадку эмиттера и имеющих скорости в пределах от $v_x$ до $v_x+dv_x$ [см. формулу (12)]. Доказано также, что для эмитированных электронов с высокой степенью точности логарифм можно разложить в ряд и взять первый член разложения. При этом формула (12) запишется следующим образом:

$$dv_{v_x} = \frac{4\pi mk^2T}{h^3} v_x exp\left[\frac{m}{2kT}(v_F^2 - v_x^2)\right] dv_x = Av_x exp\left[\frac{W_F}{kT} - \frac{mv_x^2}{2kT}\right] dv_x. \quad (40)$$

Эмитированные электроны теряют энергию, равную работе выхода, следовательно, их энергии составят

$$\frac{mu_x^2}{2} = \frac{mv_x^2}{2} - W_a;\ \frac{mv_x^2}{2} = \frac{mu_x^2}{2} + W_a, \quad (41)$$

причем $u_x du_x = v_x dv_x$, где $u_x$ – скорость электронов после выхода из металла.

Распределение (40) вне металла запишется в виде

$$dv_{u_x} = \frac{4\pi mk^2T}{h^3} u_x exp\left[\frac{W_f - W_a}{kT} - \frac{mu_x^2}{2kT}\right] du_x. \quad (42)$$

С учетом формулы (41)

$$dv_{u_x} = \frac{m}{kT} N_\varepsilon u_x exp\left[-\frac{mu_x^2}{2kT}\right]. \quad (43)$$

Для того чтобы эти электроны попали на анод, их энергия должна удовлетворять равенству

$$\frac{mu_x^2}{2} \geq eU_a, \quad (44)$$

где $U_a$ — отрицательное анодное напряжение.

Следовательно, плотность анодного тока при отрицательном анодном потенциале будет

$$j_a = e\int_{\sqrt{\frac{2eU_a}{m}}}^{\infty} \frac{m}{kT} N_\varepsilon u_x e^{-\frac{mu_x^2}{2kT}} dU_x = eN_\varepsilon e^{-\frac{eU_a}{kT}} = j_\varepsilon e^{-\frac{eU_a}{kT}}. \quad (45)$$

Анодный ток

$$I_a = S_k j_a = j_\varepsilon S_k e^{-\frac{eU_a}{kT}}, \quad (46)$$

где $S_k$— площадь катода, $j$ – плотность тока термоэлектронной эмиссии при данной температуре.

## II ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

### Лабораторная работа № 1*.
### Определение контактной разности потенциалов

В п. 6 краткой теории было показано, что при отрицательном анодном напряжении значение анодного тока определяется по формуле:

$$I_a = S_k j_a = j_\varepsilon S_k e^{-\frac{eU_a}{kT}} = I_0 exp\left(\frac{e}{kT}U\right), \quad (1)$$

прологарифмировав это выражение, получим

$$ln\frac{I}{I_0} = \frac{e}{kT}U \text{ или } ln\, I = ln\, I_0 + \frac{e}{kT}U, \quad (2)$$

где $U$- разность потенциалов между катодом и анодом.

Таким образом, при отрицательных значениях анодного напряжения график зависимости *lnI=f(U)*, должен иметь вид наклонной прямой. В случае «идеальной» геометрии (катод и анод – две бесконечно большие плоскости или катод – нить, а анод – цилиндр достаточно большой длины по сравнению с радиусом) при любом, даже достаточно малом положительном напряжении анода любой электрон, покинувший катод, независимо от величины и направления скорости, рано или поздно все равно будет достигать анода. Так как $I_0$ = *const*, график зависимости *InI =f(U)* в этом случае будет иметь вид, изображенный на рис. 1а.

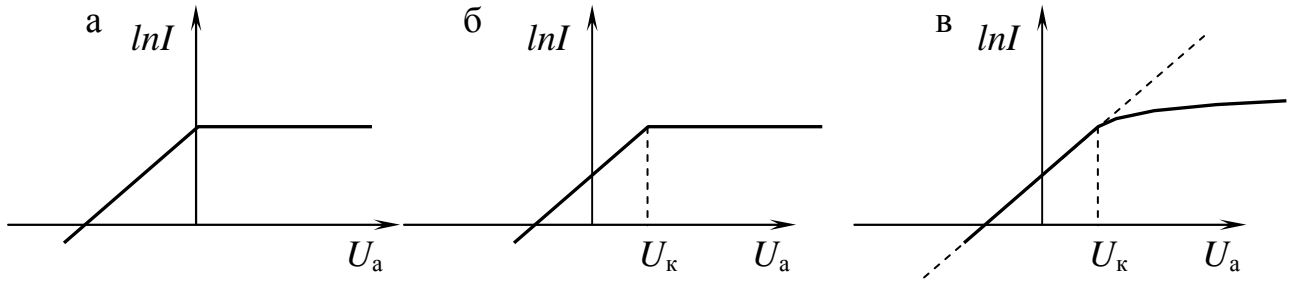



Рис. 1. Графики зависимости *InI =f(U)*: а – идеальный, без учета контактной разности потенциалов; б – идеальный, с учетом контактной разности потенциалов; в – для реального диода

Однако если катод и анод выполнены из различных металлов, между ними возникает контактная разность потенциалов $U_к$, которая складывается с анодным напряжением. В результате график *InI =f(U)* будет сдвинут по оси $U$ на величину контактной разности потенциалов катода и анода (рис. 1б). Кроме того, как было показано в п. 4, при небольших положительных

* Примечание. В лаборатории «Атомной физики» это работа № 3.

напряжениях вследствие возникновения объемного заряда зависимость анодного тока от напряжения описывается законом 3/2, при более высоких анодных напряжениях анодный ток продолжает расти вследствие эффекта Шоттки. Таким образом, для реального диода зависимость *lnI=f(U)* будет иметь вид, приведенный на рис. 1в. Значение контактной разности потенциалов по этому графику можно определить примерно по напряжению, при котором нарушается линейная зависимость *lnI* от *U*.

По углу наклона прямой можно определить температуру, соответствующую состоянию электронного газа. Опыт показывает, что электронный газ находится в тепловом равновесии с катодом, т.е. их температуры совпадают.

Схема установки приведена на рис. 2. Величина анодного напряжения изменяется потенциометром *R.* Изменение полярности анодного напряжения осуществляется переключателем П. Анодный ток лампы измеряется микроамперметром. Ток накала лампы изменяется при переключении пределов амперметра А за счет изменения при этом его внутреннего сопротивления. Изменяя пределы в трех положениях а) 5А, б) 2А и в) 1А при напряжении накала $U_{нак} = 6.3$ В значения токов будут а)… А, б)… А и в)…А соответственно (при использовании амперметра).

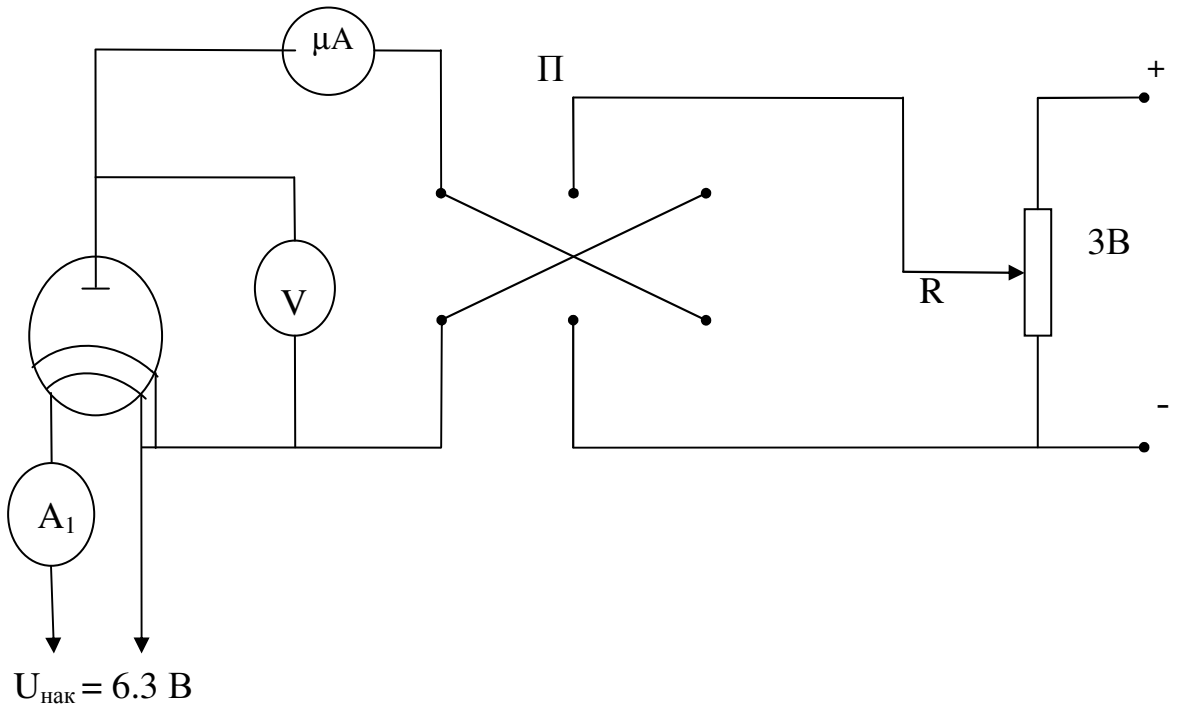



*Рис. 2.*

## Порядок выполнения работы

1. Собрать схему для проведения измерений согласно рис. 2.

2. Изучить зависимость анодного тока от напряжения, изменяя его от -0,3 до +0,3 В при напряжении накала 6,3 В и токах а) , б) , в), как это было сказано выше. Изменение полярности анодного напряжения осуществляется переключателем *П.* При изменении полярности напряжения необходимо убедится в равенстве значений анодного тока при $U_a = 0$.

3. По полученным данным построить графики зависимости $lnI_a$ от $U_a$ и определить по ним величину и знак контактной разности потенциалов между катодом и анодом при указанных выше токах накала.

4. Рассчитать по наклону прямой на графиках *InI=f(U)* значения температуры катода.

## Лабораторная работа № 2*.
## Явления термоэлектронной эмиссии. Определение работы выхода по прямым Ричардсона. Ознакомление с эффектом Шоттки

Как было показано в п. 3 краткой теории зависимость анодного тока насыщения выражается формулой Ричардсона-Дешмана:

$$j_{\text{нас}} = AT^2 exp(-e\varphi/kT), \qquad (1)$$

где $j_{\text{нас}} = \frac{I_{\text{нас}}}{S} -$ плотность тока насыщения, А – постоянная, которая для всех металлов с совершенно чистой поверхностью имеет примерно одинаковые значения, $W_{\text{эф}} = e\varphi -$ величина, имеющая размерность энергии, называемая термоэлектронной работой выхода и равная разности между энергией покоящегося электрона в вакууме $W_o$ и наибольшей кинетической энергией электрона в металле (уровнем Ферми):

$$W_{\text{эф}} = e\varphi = W_0 - W_F. \qquad (2)$$

В п. 5 краткой теории была рассмотрена вольтамперная характеристика вакуумного диода. На рис. 1 приведены схема включения и вольтамперные характеристики вакуумного диода при различных температурах катода.

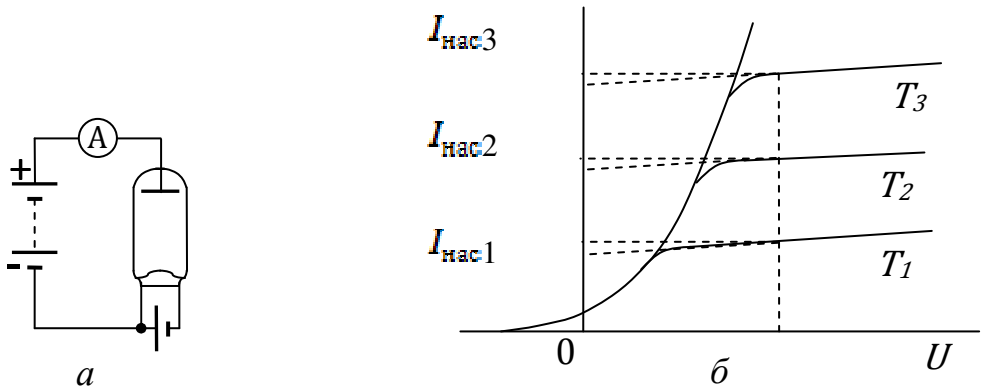



Рисунок 1-Схема включения и вольтамперная характеристика вакуумного диода при различных температурах катода.

Работа выхода электронов из металла является одной из важнейших характеристик эмиссионных свойств металлов. Ее можно определить измеряя ток насыщения лампы при разных температурах, если результаты измерений представить в координатах $ln\frac{I_{\text{нас}}}{T^2} = f\left(\frac{1}{T}\right)$. Этот график будет иметь вид прямой (прямой Ричардсона) тангенс угла наклона которой будет численно равен отношению работы выхода электрона $ef$ к постоянной Больцмана *к*.

* Примечание. В лаборатории «Атомной физики» это работа № 5.

## Порядок выполнения работы

Исследуемой вакуумной лампой служит трех электродная лампа ПМИ-2, сетка и анод которой соединены для того, чтобы собрать наибольшее число

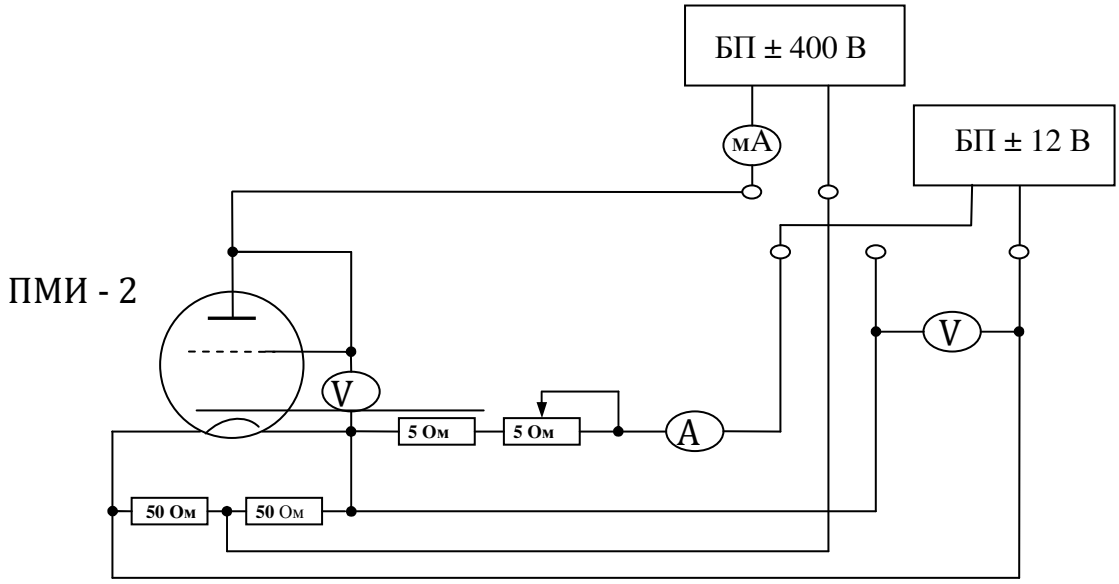



*Рис. 2.*

эмитированных из катода электронов.

1. Собрать схему, указанную на рис. 2.

Измерить зависимость анодного тока от анодного напряжения при токе накала 1,1А. По окончании измерения зависимости $I_a(U_a)$ измерить напряжение накала, рассчитать сопротивление катода и, пользуясь таблицей определить его температуру.

2. Повторить измерения при токах накала 1,15; 1,2; 1,25; 1,3; 1,35; 1,4.

3. Построить графики, аналогичные изображенным на рис. 1, б и определить токи насыщения при различных температурах. Ток насыщения определять при напряжениях анода 100, 200, 300 и 400В. Истинный ток насыщения определить, экстраполируя линейную часть графиков до пересечения с осью I.

4. Определить работу выхода электронов из вольфрама. Для этого необходимо построить графики зависимости $ln\frac{I_{нас}}{T^2} = f\left(\frac{1}{T}\right)$, и по тангенсу угла наклона этой прямой определить работу выхода электрона из материала катода.

Определение работы выхода проводить для токов насыщения при разных напряжениях анода, как это указано в п. 4.

5. Построить график зависимости изменения работы выхода от $U_a^{1/2}$.

6.Определить удельный заряд электрона.

Катод лампы изготовлен из вольфрама, длина нити катода равна 60мм, а радиус равен 0,05мм. Сопротивление катода при Т-273$^0$К составляет 0,5 Ом.

Таблица. Зависимость относительного сопротивления вольфрама от температуры

| Т, °К | $R/R_{273}$ | Т, °К | $R/R_{273}$ | Т, °К | $R/R_{273}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 1.12 | 1400 | 7.16 | 2500 | 14.38 |
| 400 | 1.50 | 1500 | 7.78 | 2600 | 15.08 |
| 500 | 2.07 | 1600 | 8.41 | 2700 | 16.48 |
| 600 | 2.59 | 1700 | 9.04 | 2800 | 17.19 |
| 700 | 3.11 | 1800 | 9.69 | 2900 | 17.90 |
| 800 | 3.65 | 1900 | 10.34 | 3000 | 18.62 |
| 900 | 4.21 | 2000 | 11.00 | 3100 | 19.35 |
| 1000 | 4.78 | 2100 | 11.65 | 3200 | 20.06 |
| 1100 | 5.36 | 2200 | 12.33 | 3300 | 20.83 |
| 1200 | 5.95 | 2300 | 13.01 | 3400 | 21.56 |
| 1300 | 6.65 | 2400 | 13.69 | 3500 | 22.30 |

## Контрольные вопросы

1. Когда распределение электронов по скоростям можно считать максвелловским?
2. Физический смысл уравнения Шредингера?
3. Что такое контактная разность потенциалов (КРП)?
4. Как определить контактную разность потенциалов из распределения. электронов по скоростям?
5. Температурная зависимость КРП.
6. Статистика Ферми-Дирака. Энергии Ферми.
7. Свойство электронов, покинувших катод.
8. Сущность метода задерживающего потенциала.
9. Что такое работа выхода электрона?
10. Из каких теоретических предпосылок можно определить работу выхода?
11. Нарисуйте схему установки для определения работы выхода и объясните её работу.
12. Вывести уравнение термоэлектронной эмиссии классическим и квантовым способом.
13. Оценить погрешность в определении работы выхода электрона.
14. Какую информацию о строении твердых тел можно получить из данных по работе выхода.
15. ВАХ вакуумного диода при различных температурах.
16. Вывести формулу анодного тока из распределения Максвелла по скоростям.

## Литература


1. Методы физических измерений. Лабораторный практикум по физике/ Под ред. Р,И,Солоухина.-Новосибирск, 1975.
2. Шпольский Э.Э. Атомная физика.-М., 1983.
3. Епифанов Г.И. Физика твердого тела.-М., 1977.
4. Шимони К.Физическая электроника. М. 1997.
5. Сивухин Д. В. Атомная и ядерная физика.-М., 2006

## СОДЕРЖАНИЕ

I КРАТКАЯ ТЕОРИЯ

1. Элементарные понятия зонной модели твердых тел…….3
1.1. Обобществление электронов в кристалле…….3
1.2. Энергетический спектр электронов в кристалле……4
2.Термоэлектронная эмиссия……..7
3. Плотность тока термоэлектронной эмиссии…….10
4. Контактная разность потенциалов……13
5. Эффект Шоттки. Вольтамперная характеристика вакуумного диода…….16
6. Расчет анодного тока при отрицательном потенциале анода……18

II ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

7. Лабораторная работа №1. Определение контактной разности Потенциалов……19
8. Лабораторная работа № 2. Явления термоэлектронной эмиссии. Определение работы выхода по прямым Ричардсона. Ознакомление с эффектом Шоттки……22
9. Контрольные вопросы…….25
10. Литература……...26